

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE
Alimentos funcionales

Séptimo semestre
CICLO ESCOLAR

LNCA- 750
CLAVE DE LA ASIGNATURA

FINES DE APRENDIZAJE O FORMACIÓN
Al concluir la asignatura, el estudiante analizará las características de los alimentos funcionales, sus componentes bioactivos y la evidencia científica disponible sobre sus posibles efectos en la salud, integrando conocimientos de nutrición, bioquímica y ciencia de los alimentos. Desarrollará habilidades para valorar su aplicación en diferentes contextos, reconocer criterios de calidad, inocuidad y sostenibilidad, y proponer alternativas alimentarias fundamentadas científicamente, comunicándolas de manera

CONTENIDO TEMÁTICO

Unidad 1. Fundamentos de los Alimentos Funcionales

- 1.1. Concepto y características de los alimentos funcionales.
- 1.2. Diferencias entre alimentos convencionales y funcionales.
- 1.3. Relación entre alimentación y salud.
- 1.4. Componentes bioactivos.
- 1.5. Evidencia científica y criterios de valoración.

Unidad 2. Componentes Bioactivos

- 2.1. Fibra dietética.
- 2.2. Antioxidantes.
- 2.3. Probióticos y prebióticos.
- 2.4. Ácidos grasos y otros lípidos bioactivos.
- 2.5. Compuestos fenólicos y fitoquímicos.

Unidad 3. Alimentos Funcionales y Prevención

- 3.1. Salud cardiovascular.
- 3.2. Salud gastrointestinal.
- 3.3. Glucosa y metabolismo.
- 3.4. Función inmunológica.
- 3.5. Envejecimiento saludable.

Unidad 4. Desarrollo y Evaluación de Alimentos Funcionales

- 4.1. Selección de ingredientes y componentes bioactivos.
- 4.2. Procesamiento y conservación.
- 4.3. Biodisponibilidad.
- 4.4. Calidad e inocuidad.
- 4.5. Evaluación de productos y atributos funcionales.

Unidad 5. Aplicación Profesional

- 5.1. Evaluación crítica de evidencia científica.
- 5.2. Aplicaciones en nutrición clínica y poblacional.
- 5.3. Diseño de propuestas de alimentos funcionales.
- 5.4. Comunicación responsable de beneficios y alcances.
- 5.5. Ética, seguridad y sostenibilidad.

**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
BAJO CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO**

1. Seminario de evidencia científica

Descripción: Análisis comparativo de investigaciones sobre componentes bioactivos y efectos en salud.

Objetivo: Valorar la calidad y pertinencia de la evidencia.

Metodología: Indagación, lectura crítica y discusión.

2. Laboratorio de caracterización

Descripción: Identificación y análisis de características de alimentos con componentes bioactivos.

Objetivo: Relacionar componentes con propiedades funcionales.

Metodología: Observación, análisis de información y trabajo colaborativo.

3. Estudio de casos de aplicación

Descripción: Análisis de escenarios de uso de alimentos funcionales en prevención y nutrición.

Objetivo: Reconocer alcances y limitaciones de su aplicación.

Metodología: Estudio de casos y argumentación sustentada.

4. Taller de desarrollo de producto

Descripción: Diseño conceptual de una propuesta de alimento funcional considerando ingredientes, proceso y población destinataria.

Objetivo: Integrar conocimientos de nutrición y ciencia de alimentos.

Metodología: Aprendizaje basado en proyectos y prototipado.

5. Mesa de comunicación responsable

Descripción: Revisión de mensajes y afirmaciones sobre beneficios de alimentos funcionales.

Objetivo: Comunicar información con rigor, ética y responsabilidad.

Metodología: Análisis crítico y debate.

**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
INDEPENDIENTES**

1. Ficha de componente bioactivo

Descripción: Investigación de un componente y sus principales fuentes alimentarias.

Producto: Ficha científica con referencias.

Propósito: Integrar información de nutrición y bioquímica.

2. Revisión crítica de evidencia

Descripción: Análisis de estudios sobre un alimento o componente funcional.

Producto: Reseña crítica.

Propósito: Desarrollar alfabetización científica.

3. Matriz de alimentos funcionales

Descripción: Clasificación de alimentos según componentes y posibles aplicaciones.

Producto: Matriz comparativa.

Propósito: Relacionar composición y función.

4. Propuesta de producto funcional

Descripción: Diseño conceptual de un alimento funcional con criterios de calidad, seguridad y sostenibilidad.

Producto: Ficha técnica y justificación.

Propósito: Integrar conocimientos aplicados.

5. Proyecto integrador

Descripción: Presentación de una propuesta sustentada en evidencia.

Producto: Proyecto y defensa argumentada.

Propósito: Demostrar capacidad de análisis y aplicación profesional.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Fichas y análisis de componentes bioactivos — 15 %
Revisión crítica de evidencia científica — 20 %
Matriz de alimentos funcionales — 15 %
Propuesta de producto funcional — 20 %
Proyecto integrador y defensa — 30 %

TOTAL: 100 %

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

No Aplica

Instrucciones de llenado:

APARTADO	DESCRIPCIÓN
Denominación de la asignatura o unidad de aprendizaje	Señalar el nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje de igual manera que en el mapa curricular.
Ciclo escolar	Indicar el ciclo escolar en el que se impartirá la asignatura en el orden establecido en el mapa curricular. En caso de ser flexible; indicar el área o módulo al que pertenece. Para currículum rígido que contemple asignaturas optativas; indicar “Optativa”, y en caso de que se curse en un ciclo determinado, señalar el ciclo acompañado de la leyenda “Optativa”.
Clave de la asignatura	Anotar la clave que identifica a la asignatura o unidad de aprendizaje; la cual debe coincidir con la señalada en el mapa curricular.
Fines de aprendizaje o formación	Describir los aprendizajes y fines que alcanzará el estudiante al concluir la asignatura. Deberá sustentar la denominación de la asignatura, vincularse con los contenidos temáticos y coadyuvar al logro del fin de aprendizaje y perfil de egreso del plan de estudios.
Contenido temático	Enunciar, en idioma español, los temas y subtemas que se abordarán en la asignatura o unidad de aprendizaje; estructurados de manera lógica y secuencial y numerados en orden jerárquico. Éstos deberán ser acordes con la carga horaria asignada, sustentar la denominación de la asignatura y contribuir al logro de los fines de aprendizaje.
Actividades de aprendizaje bajo conducción de un académico	Señalar las actividades de aprendizaje que desarrollará el estudiante en las horas-clase. Éstas deberán ser acordes con la naturaleza de la asignatura, modalidad educativa e instalaciones empleadas, además de contribuir al logro de los fines de aprendizaje.
Actividades de aprendizaje independientes	Señalar las actividades de aprendizaje que desarrollará el estudiante de manera independiente. Éstas deberán ser acordes con la naturaleza de la asignatura y la modalidad educativa.
Criterios de evaluación	Enlistar las actividades o productos que considerarán para valorar los aprendizajes logrados por los estudiantes, señalar el porcentaje para cada uno, de tal manera que sumen el 100%. Éstos deberán ser acordes con las actividades de aprendizaje.
Modalidades tecnológicas e informáticas	Describir los recursos tecnológicos y de comunicación que emplearán para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. NOTA: Para las modalidades no escolarizada y mixta, es un elemento obligatorio, toda vez que dará sustento a la modalidad elegida.

NOTA: Favor de no modificar la presentación de los formatos, en virtud que se encuentra diseñado para facilitar el llenado de cada uno de los apartados.